

毕业设计（论文）开题报告

填表日期：2025 年 12 月 30 日

年级专业：24 软件工程 4 班		学生姓名：傅松煌	学号：2412114419
指导教师：张伟疆		毕业设计（论文）题目： 基于动作识别的羽毛球比赛视频回合分割与批量剪辑系统	
研究目标与内容（包括基本内容、方案论证、设计思路等）	1. 研究目的： 本项目面向体育视频分析领域中羽毛球比赛视频处理的痛点，针对传统人工剪辑效率低下、主观性强、难以批量处理等问题，以“自动化识别、智能化分割、批量化处理”为核心目标，提出基于 I3D 深度学习模型的羽毛球比赛视频回合分割与剪辑方案。研究通过构建端到端的视频处理流水线，实现从原始视频输入到回合片段输出的全自动处理，将传统人工剪辑的效率提升 10 倍以上，剪辑准确率达到 90%以上。 在算法层面，采用 I3D（Inflated 3D ConvNet）3D 卷积神经网络进行时序特征建模，结合迁移学习策略，使用 ImageNet 预训练权重进行 3D 膨胀初始化，在保证发球、落地等关键动作识别准确率的同时降低训练成本；在系统层面，采用模块化架构设计（数据预处理、模型训练、推理预测、视频剪辑四大模块），各组件低耦合高内聚，支持通过 YAML 配置灵活调整参数，便于功能扩展与维护。研究还构建了涵盖单元测试、集成测试、性能测试的完整测试体系，确保系统稳定可靠。最终，本研究不仅产出功能完整、性能优异的视频剪辑工具，更为体育视频分析领域提供一套可复用的“深度学习+视频处理”技术范式，为体育教学、赛事分析、内容创作等应用场景提供高效的技术支撑，推动体育视频处理的智能化发展。		
	2. 基本内容： (1) 视频预处理与数据管理模块：系统支持 MP4、AVI 等多种格式视频文件的读取与处理，基于 OpenCV 自动完成视频拆帧、格式转换、分辨率调整等预处理操作；支持按配置调整采样帧率、图像尺寸等参数；提供标准化的数据标注规范，支持对发球、落地等关键动作进行人工标注，标注结果以 JSON 格式存储，实现数据集的可复用与版本管理。 (2) I3D 深度学习模型构建：基于 PyTorch 框架实现 I3D 网络架构，包含多个 Inception 模块和 3D 卷积层，用于从视频帧序列中提取时空特征；采用迁移学习策略，将 ImageNet 上预训练的 2D 卷积权重进行 3D 膨胀初始化，提高模型收敛速度和识别准确率；模型输出发球、落地及其他动作三类预测结果。 (3) 模型训练与优化模块：构建自定义 Dataset 类支持变长视频序列的批处理；实现完整的训练流程，包括数据增强（随机裁剪、翻转、颜色抖动等）、训练循环、验证评估、学习率调整、早停机制、模型保存与加载；支持训练过程的可视化监控和日志记录。 (4) 智能动作识别与回合分割模块：基于训练好的 I3D 模型对新视频进行推理，采用滑动窗口策略对视频序列进行分段预测；通过后处理算法（阈值过滤、时序平滑、非极大值抑制）优化预测结果；设计回合分割算法，基于发球和落地动作的时间戳自动识别回合起止点，支持配置前后缓冲时间，确保回合片段的完整性。 (5) 批量视频剪辑引擎：基于 FFmpeg 实现高效的视频剪辑功能，支持根据分割结果自动批量提取回合片段；可配置输出格式（MP4、AVI 等）、编码参数、视频质量、文件命名规则等；支持批量处理多个视频文件，实现无人值守的自动化处理流程，剪辑速度达到实时处理的 5 倍以上。 (6) Web 可视化界面：基于 Flask 框架构建友好的 Web 操作界面，提供视频上传、处理进度实时显示、结果预览、剪辑片段下载等功能；界面采用简洁直观的设计，降低用户		

	操作门槛，支持响应式布局适配不同设备。 3. 方案论证： 本系统采用前沿的 I3D（Inflated 3D ConvNet）深度学习模型作为核心算法，配合 OpenCV、FFmpeg 等成熟的视频处理工具，实现从视频输入到片段输出的全自动化处理流程。整体架构通过模块化设计将系统划分为数据预处理、模型训练、推理预测、视频剪辑四大核心模块，各模块通过标准接口进行数据交换，确保系统的可扩展性和可维护性。 在深度学习模型选型上，对比了多种视频动作识别方案：传统手工特征方法（HOG、SIFT）时序建模能力弱；2D 卷积神经网络（ResNet、VGG）只能处理单帧图像，无法捕获时序信息；双流网络（Two-Stream）需要分别训练空间流和时间流，计算复杂度高；而 I3D 通过 3D 卷积直接在时空维度上进行特征提取，既能捕获空间外观特征又能建模时序动态变化，且通过 2D 到 3D 的权重膨胀可充分利用 ImageNet 预训练权重，在羽毛球发球、落地等短时序动作识别任务上具有明显优势。 在视频处理工具选型上，FFmpeg 作为业界标准的开源视频处理库，支持几乎所有主流视频格式的编解码，提供丰富的滤镜和剪辑功能，相比直接调用 OpenCV 的视频写入功能，FFmpeg 在编码效率和输出质量上更具优势，特别适合批量视频剪辑场景。 4. 设计思路： 针对传统羽毛球视频剪辑依赖人工操作效率低下的痛点，本设计突破单一直播或录播平台的限制，确立了“深度学习识别+自动化剪辑+批量处理”的技术路线。通过 I3D 模型将视频时序特征提取下沉为共享能力，利用 3D 卷积在时空维度上的联合建模优势，形成“端到端训练、全自动化处理”的高效流程。在数据处理层面设计了视频拆帧→帧序列输入→动作预测→回合分割→视频剪辑的完整流水线，将核心计算集中在 GPU 加速的深度学习推理上；引入“滑动窗口+后处理优化”策略处理变长视频，并结合 FFmpeg 的高效编码能力保障剪辑速度，从而构建出一个兼具高识别准确率、高效处理速度与低人工干预的全自动化羽毛球视频剪辑系统。
毕业论文 (设计) 工作安排 计划	(1) 2025 年 11 月 毕业设计选题，收集资料，准备任务书。 (2) 2025 年 11 月 准备毕业设计开题报告、文献综述和外文文献的译文，并提交。 (3) 2025 年 12 月至 2026 年 1 月 查阅相关资料，搭建系统开发环境和基本架构，系统进行可行性分析、需求分析，完成系统初步原型设计。系统设计、数据库设计以及系统客户端服务端功能设计。 (4) 2026 年 2 月 完成系统所有模块的编写，进行模块的连接、系统调试和完并进行测试及论文。 (5) 2026 年 3 月 准备毕业设计中期检查，填写“毕业设计中期检查表”。 (6) 2026 年 3 月至 2026 年 5 月 提交毕业设计，根据指导老师的指导意见修改。 (7) 2026 年 5 月 进行毕业答辩准备工作，检查、润色和优化论文，制作答辩 PPT，提交毕业设计资料。 学生签字： 2025 年 12 月 30 日
指导教师 审核 意见 (不少于 100 字)	开题报告能较好地满足任务书提出的要求，研究目标明确，选题与本专业方向相关，难度适中，设计思路基本明确，方案论证基本可行，工作计划安排符合学院毕业设计工作时间整体安排规划，同意开题。 老师签字： 2025 年 12 月 30 日

备注：1. 此表由学生填写；2. 表格不够填写可续页。